

Github versioonihalduskeskkonna kasutamise integreerimine õppetöösse

Martti Raavel

TLÜ HK RIF õppekava kuraator

martti.raavel@tlu.ee

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

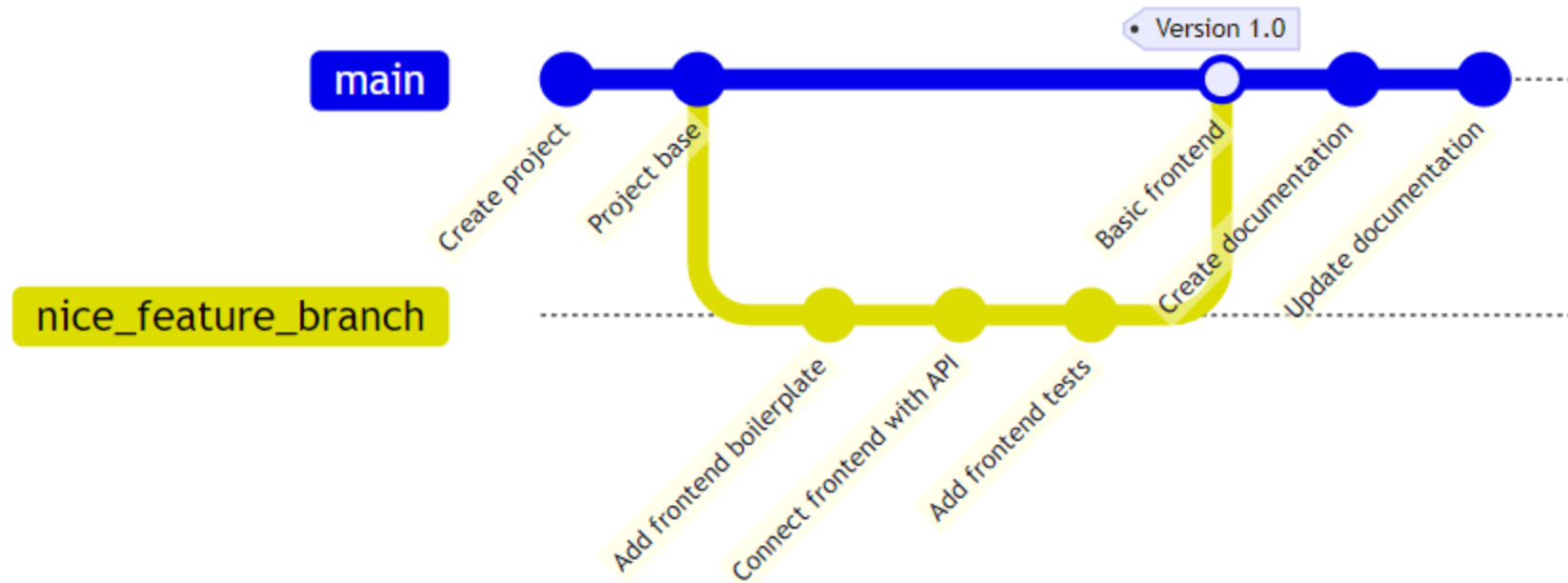
- Haapsalus
- 4 rakenduskõrghariduse õppekava
- 1 magistriõppekava
- Umbes 270 üliõpilast

Rakendusinformaatika õppekava

- 25 aastat vana
- Algselt multimeediumile keskendunud
- Ajapikku fookus liikunud veebiarendusele
- Mitte ainult koodi kirjutamine
- Kõik, mis käib veebiarendusega kaasas

| Süstemaatilise versioonihalduse puudumine

Mis on versioonihaldus?



Versioonihaldus on tarkvarakoodi muudatuste jälgimise süsteem.

Allikas: Atlassian

Miks versioonihaldus?

Tarkvaraarenduses üks olulisemaid tööriistu

- Koodi ajalugu
- Koodi muudatuste jälgimine
- Koodi muudatuste tagasivõtmine
- Koodi muudatuste võrdlemine
- jne

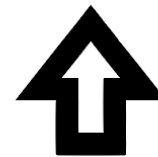
Ei pea olema ainult koodi jaoks!

Pildi allikas: Double Momentum

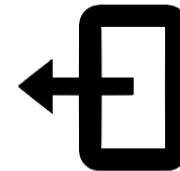
In case of fire



1. `git commit`



2. `git push`



3. `leave building`

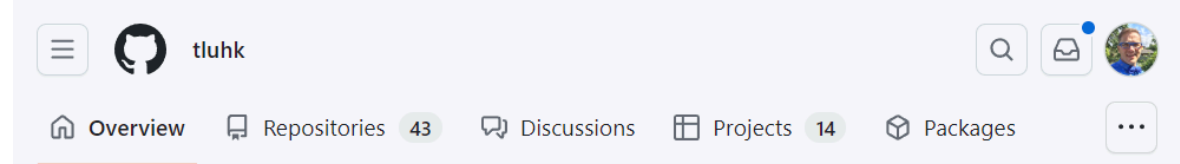
Versiooniholduskeskkonnad

Keskkonnad, mis pakuavad versiooniholdusteenust:

- Github
- Gitlab
- Bitbucket
- ...

Miks Github?

- Kasutajale tasuta
- Github Campus programm
 - Enterprise litsents
 - Github Student Developer Pack
- Sotsiaalne keskkond
- Integratsioonide võimalused



Tallinn University Haapsalu college

19 followers Estonia Part of Tallinn University Haapsalu coll...

Unfollow

View as: Member

You are viewing the README and pinned repositories as a member of the Tallinn University Haapsalu college organization.

You can [pin repositories](#) visible only to members of the organization.

README .md



Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga seotud organisatsioonide ja õppekavade repositooriumid.

Github-i Organisatsioonid

- [TLUHK](#) - õppematerjalid ja üldised repositooriumid
- [TLUHK Portfoolio](#) - kolledžis tehtud tööde repositooriumid

Rakendusinformaatika õppekava Github-i organisatsioonid

- [RIF23](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2023 aasta kursus
- [RIF22](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2022 aasta kursus
- [RIF21](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2021 aasta kursus

Probleemid kasutuselevõttuga

- Alguses raske aru saada
 - Terminoloogia
 - Üldised põhimõtted
 - Konfliktid koodis
 - Käsurida
 - ...
- Gruppide loomine tülikas
- Mitteamendajatele keeruline

```
$ git help
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
        [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
        [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
        [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
        [--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>]
        <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
  clone                Clone a repository into a new directory
  init                 Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
  add                  Add file contents to the index
  mv                   Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore              Restore working tree files
  rm                   Remove files from the working tree and from the index
  sparse-checkout      Initialize and modify the sparse-checkout

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect              Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff                Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep                Print lines matching a pattern
  log                 Show commit logs
  show                Show various types of objects
  status              Show the working tree status

grow, mark and tweak your common history
  branch              List, create, or delete branches
  commit              Record changes to the repository
  merge                Join two or more development histories together
  rebase              Reapply commits on top of another base tip
  reset                Reset current HEAD to the specified state
  switch              Switch branches
  tag                  Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

collaborate (see also: git help workflows)
  fetch                Download objects and refs from another repository
  pull                 Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push                 Update remote refs along with associated objects
```


Kuidas teha nii, et õppimine oleks sujuv?

- Kasutamine alates esimesest päevast
 - Õppematerjalide jagamine
 - Ülesannete jagamine (`Issued`)
- Tekstifailid (`Markdown`)
- Graafiline kasutajaliides (`Github Desktop`)
- Järk-järgult keerulisemaks (kood, harud, tõmbetaotlused, käsurida, ...)

Milleks kasutame?

- Õppematerjalide repositoorium
- Kodused ülesanded/ Issue 'd
- Koduste tööde esitamine
- Portfoolio loomise võimalus
 - Koolile üldiselt
 - Õpilastele endale
- Projektid/projektijuhtimine (Github Projects)
- Dokumentatsioon (rakendused, õppematerjalid, ...)
- Suhtlus (mingil tasemel)

The screenshot shows a GitHub search results page for 'internal' repositories, sorted by 'last updated'. The search bar at the top contains the text 'Find a repository...'. Below the search bar, there are filters for 'Type', 'Language', and 'Sort'. The results are displayed as a list of repositories, each with a title, a description, and a green line graph showing the repository's activity over time. The repositories listed are:

- E-kommerts** (Internal) - Updated 2 days ago
- Programmeerimine_III** (Internal) - Updated 2 days ago
- Programmeerimine_I** (Internal) - Updated 2 days ago
- HK_Uurimistoo_I** (Internal) - Updated last week
- RIF_Uurimistoo_II** (Internal) - Updated last week
- Sissejuhatus_tarkvaraarendusse** (Internal) - Updated last week
- HK_Ettevõttepraktika** (Internal) - Updated 2 weeks ago

Versionihalduse plussid meie jaoks

- Kõik on ühes kohas
- Kõik on ajalooliselt jälgitav
 - Õppematerjalide versioonid
 - Õpilase panus
 - Analüütika
 - Läbipaistvus
 - ...
- Õpilastele kasulik oskus
- Õpilased saavad panustada materjalide arendamisse
- Mingil määral isedokumenteeriv
- ...

Github-i probleemid meie jaoks

- Gruppide haldamine
 - Ainete kaupa (kohustuslik/valik)
- Individuaalsete ülesannete loomine gruppide kaupa
- Õpetajate kaasamine (palju majaväliseid õpetajaid)
- Ei sobi kõikide õppeainete jaoks

Lahendused

- Kasutajate ja gruppide haldamise teenus
- Ülesannete loomise tööriist
- Õpetajate koolitus

LOO ÜLESANDEID

Vali rippmenüüst kursus ning sisesta ülesandele pealkiri, sisu ja soovi korral ka märksõnad. Postitamisel lisatakse valitud õppeaine kõikide õpilaste nimele kodurepositooriumisse ülesanne.

Vali õppeaine

Programmeerimine I 2023



Pealkiri

Sisesta ülesande pealkiri...

Ülesanne

Kirjuta siia ülesanne...

Sildid

- ☐ Homework
- ☐ Info
- ☐ Question

Mis edasi?

- Õppejõudude koolitus
- Kasutamata võimalused
 - Wiki
 - Github Pages
 - Github Actions
 - Analüütika
 - ...
- Uurida, kuidas teised kasutavad
- Jagada oma kogemusi

Aitäh!

martti.raavel@tlu.ee